



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Integrantes	Kiara Condoy Héctor Guerrero Javier Guarnizo Ricardo Ochoa Emily Salas
Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la práctica	Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 14 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y diferenciar entre variables discretas y continuas.
- Calcular e interpretar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad binomial y normal a problemas reales de ingeniería.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.



- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Por favor revise la información de los siguientes temas:

Función de Probabilidad

Función de densidad de probabilidad.

Propiedades de las distribuciones

Esperanza matemática.

Distribución Binomial

Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad p de éxito.

Distribución Normal

La distribución más importante en estadística, también conocida como distribución gaussiana.

Tarea 1: Configuración del Entorno Python

0. Abra su entorno de desarrollo (Google Colab, VS Code).

1. Verifique que las librerías necesarias estén instaladas ejecutando:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import seaborn as sns

# Verificar versiones
```

```
print(f"NumPy: {np.__version__}")  
print(f"SciPy: {stats.__version__}")
```

```
NumPy: 2.0.2  
SciPy: 1.16.3
```

2. Si alguna librería falta, instálela con:

```
pip install numpy scipy matplotlib seaborn
```

3. Configure el estilo visual de los gráficos:

```
# Configurar estilo de gráficos  
sns.set_style("whitegrid")  
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)  
plt.rcParams["font.size"] = 12
```

Tarea 2: Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial

Caso de estudio: Una fábrica de componentes electrónicos sabe que el 5% de sus productos son defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 componentes.

4. Defina los parámetros del problema:

```
# Parametros de la distribucion binomial  
n = 20 # número de ensayos (componentes)  
p = 0.05 # probabilidad de éxito (defecto)  
  
# Crear la distribucion binomial  
binomial_dist = stats.binom(n, p)
```

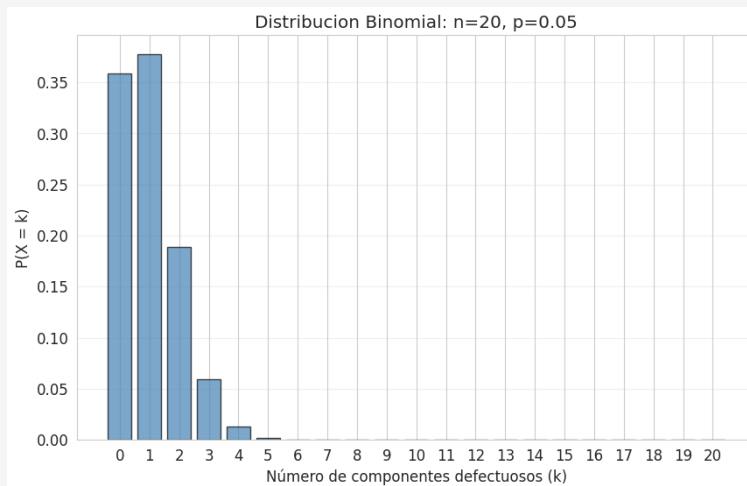
5. Calcule las probabilidades para cada valor posible de defectos:

```
# Valores posibles de la variable aleatoria X (0 a 20 defectos)  
x = np.arange(0, n + 1)  
  
# Función de Masa de Probabilidad (PMF)  
pmf_values = binomial_dist.pmf(x)  
  
# Mostrar las probabilidades  
for i, prob in enumerate(pmf_values):  
    print(f"P(X = {i}) = {prob:.6f}")
```

```
... P(X = 0) = 0.358486
      P(X = 1) = 0.377354
      P(X = 2) = 0.188677
      P(X = 3) = 0.059582
      P(X = 4) = 0.013328
      P(X = 5) = 0.002245
      P(X = 6) = 0.000295
      P(X = 7) = 0.000031
      P(X = 8) = 0.000003
      P(X = 9) = 0.000000
      P(X = 10) = 0.000000
      P(X = 11) = 0.000000
      P(X = 12) = 0.000000
      P(X = 13) = 0.000000
      P(X = 14) = 0.000000
      P(X = 15) = 0.000000
      P(X = 16) = 0.000000
      P(X = 17) = 0.000000
      P(X = 18) = 0.000000
      P(X = 19) = 0.000000
      P(X = 20) = 0.000000
```

6. Visualice la distribución:

```
# Grafico de la distribución binomial
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(x, pmf_values, color="steelblue", edgecolor="black", alpha=0.7)
plt.xlabel("Número de componentes defectuosos (k)")
plt.ylabel("P(X = k)")
plt.title(f"Distribución Binomial: n={n}, p={p}")
plt.xticks(x)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.show()
```



7. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) Probabilidad de exactamente 2 defectos
prob_2 = binomial_dist.pmf(2)
print(f"P(X = 2) = {prob_2:.4f}")

# b) Probabilidad de máximo 2 defectos
prob_max_2 = binomial_dist.cdf(2)
print(f"P(X <= 2) = {prob_max_2:.4f}")

# c) Probabilidad de al menos 1 defecto
prob_al_menos_1 = 1 - binomial_dist.cdf(0)
print(f"P(X >= 1) = {prob_al_menos_1:.4f}")
```

```
... P(X = 2) = 0.1887
    P(X <= 2) = 0.9245
    P(X >= 1) = 0.6415
```

8. Calcule la esperanza y varianza teoricas:

```
# Propiedades teoricas de la distribucion binomial
esperanza = n * p
varianza = n * p * (1 - p)
print(f"Esperanza E[X] = np = {esperanza}")
print(f"Varianza Var(X) = np(1-p) = {varianza:.4f}")
print(f"Desviacion estandar = {np.sqrt(varianza):.4f}")
```

```
... Esperanza E[X] = np = 1.0
    Varianza Var(X) = np(1-p) = 0.9500
    Desviacion estandar = 0.9747
```

Tarea 3: Variables Aleatorias Continuas - Distribución Normal

Caso de estudio: Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media $\mu = 200$ ms y desviación estándar $\sigma = 30$ ms.

9. Defina los parámetros y cree la distribución:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media (ms)
sigma = 30 # desviacion estandar (ms)

# Crear la distribucion normal
normal_dist = stats.norm(loc=mu, scale=sigma)
```

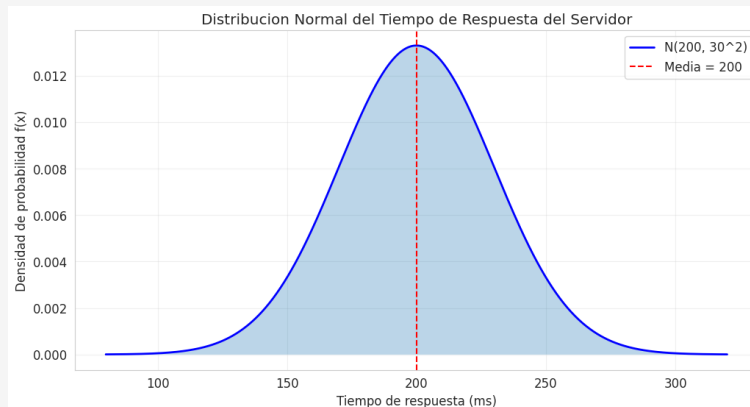
10. Genere y visualice la funcion de densidad:

```
# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Funcion de Densidad de Probabilidad (PDF)
pdf_values = normal_dist.pdf(x)

# Visualizacion
```

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(x, pdf_values, "b-", linewidth=2, label=f"N({mu}, {sigma}^2)")
plt.fill_between(x, pdf_values, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color="red", linestyle="--", label=f"Media = {mu}")
plt.xlabel("Tiempo de respuesta (ms)")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad f(x)")
plt.title("Distribucion Normal del Tiempo de Respuesta del Servidor")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



11. Calcule probabilidades usando la función de distribución acumulada (CDF):

```
# a) Probabilidad de tiempo menor a 180 ms
prob_menor_180 = normal_dist.cdf(180)
print(f"P(X < 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) Probabilidad de tiempo entre 170 y 230 ms
prob_entre = normal_dist.cdf(230) - normal_dist.cdf(170)
print(f"P(170 < X < 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# c) Probabilidad de tiempo mayor a 250 ms
prob_mayor_250 = 1 - normal_dist.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")
```

```
... P(X < 180) = 0.2525 (25.25%)
    P(170 < X < 230) = 0.6827 (68.27%)
    P(X > 250) = 0.0478 (4.78%)
```

12. Encuentre valores criticos usando la funcion inversa (PPF):

```
# Percentiles de la distribucion
p50 = normal_dist.ppf(0.50) # Mediana
p95 = normal_dist.ppf(0.95) # Percentil 95
p99 = normal_dist.ppf(0.99) # Percentil 99

print(f"Percentil 50 (Mediana): {p50:.2f} ms")
print(f"Percentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"Percentil 99: {p99:.2f} ms")

# Interpretacion: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms
```

```
... Percentil 50 (Mediana): 200.00 ms
    Percentil 95: 249.35 ms
    Percentil 99: 269.79 ms
```

Tarea 4: Simulación y Analisis Comparativo

13. Simule muestras aleatorias de ambas distribuciones:

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Simular 1000 muestras de la distribucion binomial
muestras_binomial = binomial_dist.rvs(size=1000)

# Simular 1000 muestras de la distribucion normal
muestras_normal = normal_dist.rvs(size=1000)

print(f"Muestras binomiales - Media: {np.mean(muestras_binomial):.2f},
      Varianza: {np.var(muestras_binomial):.2f}")
print(f"Muestras normales - Media: {np.mean(muestras_normal):.2f}, Varianza:
      {np.var(muestras_normal):.2f}")
```

```
... Muestras binomiales - Media: 0.98, Varianza: 0.95
    Muestras normales - Media: 202.97, Varianza: 879.31
```

14. Cree histogramas comparativos:

```
# --- CONFIGURACIÓN DE DATOS ---

# 1. Parámetros Binomial
n, p = 20, 0.5
muestras_binomial = stats.binom.rvs(n, p, size=1000)
x_binom = np.arange(0, n + 1) # Pocos puntos, solo enteros
pmf_values = stats.binom.pmf(x_binom, n, p)

# 2. Parámetros Normal
mu, sigma = 50, 5
muestras_normal = stats.norm.rvs(mu, sigma, size=1000)
x_norm = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000) # Muchos puntos para suavidad
pdf_values = stats.norm.pdf(x_norm, mu, sigma)

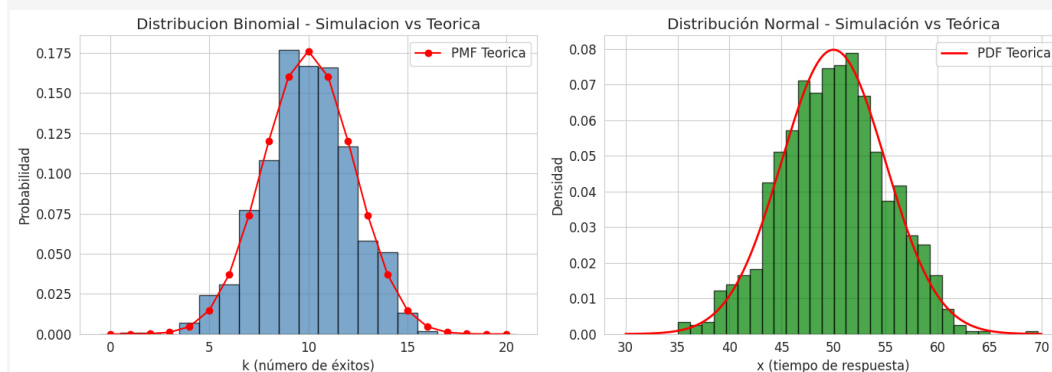
# --- VISUALIZACIÓN ---
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Histograma Binomial
axes[0].hist(muestras_binomial, bins=range(n+2), density=True, alpha=0.7,
            color="steelblue", edgecolor="black", align='left')
```

```
axes[0].plot(x_binom, pmf_values, "ro-", label="PMF Teorica") # USA x_binom
axes[0].set_xlabel("k (número de éxitos)")
axes[0].set_ylabel("Probabilidad")
axes[0].set_title("Distribucion Binomial - Simulacion vs Teorica")
axes[0].legend()

# Histograma Normal
axes[1].hist(muestras_normal, bins=30, density=True, alpha=0.7, color="green",
edgecolor="black")
axes[1].plot(x_norm, pdf_values, "r-", linewidth=2, label="PDF Teorica") # USA
x_norm
axes[1].set_xlabel("x (tiempo de respuesta)")
axes[1].set_ylabel("Densidad")
axes[1].set_title("Distribución Normal - Simulación vs Teórica")
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión clara de la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Capacidad para calcular probabilidades utilizando las funciones PMF, PDF y CDF.
- Interpretación correcta de la esperanza matemática y la varianza en contextos prácticos.
- Visualizaciones claras de las distribuciones de probabilidad.
- Aplicación de modelos probabilísticos a problemas de control de calidad.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

Explique la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua. Proporcione dos ejemplos de cada tipo en el contexto de la ingeniería en computación.

Una variable aleatoria discreta es aquella cuyos valores posibles pueden contarse de manera individual, es decir, pertenecen a un conjunto finito o infinito numerable de números enteros [1]. No existen valores intermedios entre un resultado y otro. Se suele representar como:

$$x = \{x_1, x_2, x_3 \dots x_n\}$$

Donde cada x_i es un posible resultado del experimento. La probabilidad asociada a cada valor se describe mediante la función de probabilidad:

$$P(x = x_i) = p_i, 0 \leq p_i \leq 1$$

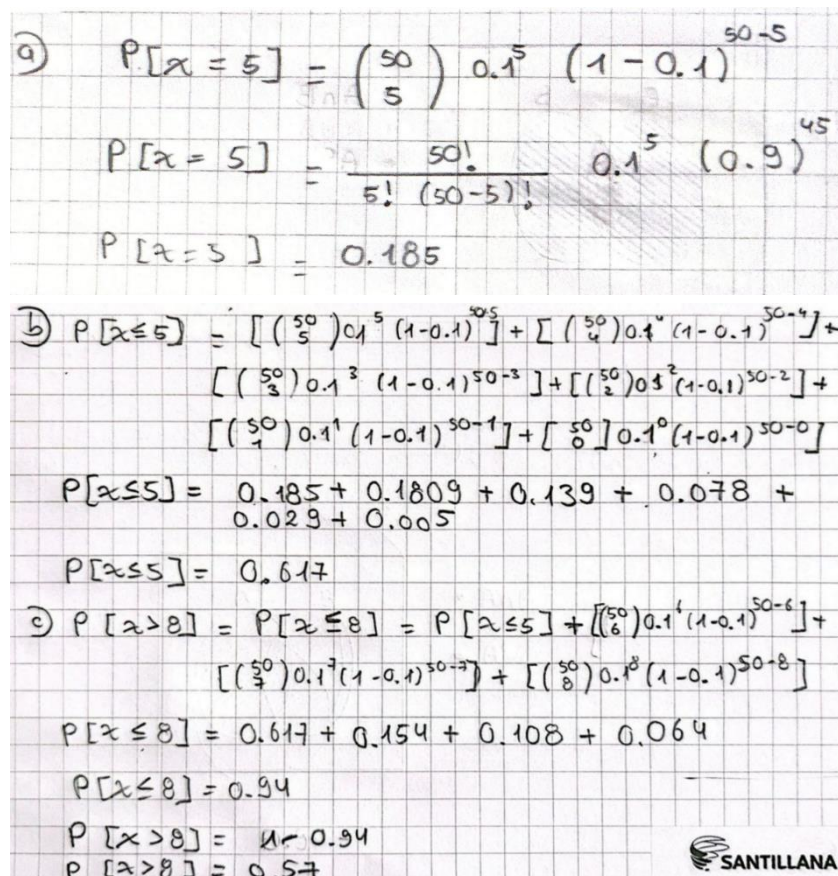
y debe cumplirse que:

$$\sum_i p_i = 1$$

Por otro lado, una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo, incluyendo todos los valores decimales posibles. Entre dos valores cualesquiera siempre existe otro valor intermedio [1]. En este caso, la probabilidad se describe mediante una función de densidad, y no mediante probabilidades puntuales, ya que:

$P(X = x) = 0$ para cualquier valor puntual x .

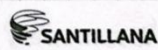
Para la distribución binomial con $n=50$ y $p=0.1$, calcule: a) $P(X=5)$, b) $P(X \leq 5)$, c) $P(X > 8)$.



a) $P[X=5] = \binom{50}{5} 0.1^5 (1-0.1)^{50-5}$
 $P[X=5] = \frac{50!}{5! (50-5)!} 0.1^5 (0.9)^{45}$
 $P[X=5] = 0.185$

b) $P[X \leq 5] = \left[\binom{50}{5} 0.1^5 (1-0.1)^{50-5} \right] + \left[\binom{50}{4} 0.1^4 (1-0.1)^{50-4} \right] +$
 $\left[\binom{50}{3} 0.1^3 (1-0.1)^{50-3} \right] + \left[\binom{50}{2} 0.1^2 (1-0.1)^{50-2} \right] +$
 $\left[\binom{50}{1} 0.1^1 (1-0.1)^{50-1} \right] + \left[\binom{50}{0} 0.1^0 (1-0.1)^{50-0} \right]$
 $P[X \leq 5] = 0.185 + 0.1809 + 0.139 + 0.078 +$
 $0.029 + 0.005$
 $P[X \leq 5] = 0.617$

c) $P[X > 8] = P[X \leq 8] = P[X \leq 5] + \left[\binom{50}{6} 0.1^6 (1-0.1)^{50-6} \right] +$
 $\left[\binom{50}{7} 0.1^7 (1-0.1)^{50-7} \right] + \left[\binom{50}{8} 0.1^8 (1-0.1)^{50-8} \right]$
 $P[X \leq 8] = 0.617 + 0.154 + 0.108 + 0.064$
 $P[X \leq 8] = 0.94$
 $P[X > 8] = 1 - 0.94$
 $P[X > 8] = 0.57$



Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule: a) $P(X < 85)$, b) $P(85 < X < 115)$, c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$.

- Una variable aleatoria x sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule:

Datos Generales

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad \mu = 100 \quad \sigma = 15$$

a) $P(X < 85)$

$$Z = \frac{85 - 100}{15} = \frac{-15}{15} = -1$$

Tabla de probabilidad: $P(X < 85) = P(Z < -1.00)$

Tabla normal estándar: $P(Z < -1.0) \approx 0.1587 //$

b) $P(85 < X < 115)$

$$Z_1 = \frac{85 - 100}{15} = -1 \quad Z_2 = \frac{115 - 100}{15} = 1$$

$$P(-1 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -1) = 0.8413 - 0.1587$$

$$P(-1 < Z < 1) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826$$

$$P(85 < X < 115) \approx 0.6826 //$$

c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$

$$P(Z < z) = 0.90 \quad z \approx 1.28$$

$$x = \mu + z\sigma = 100 + (1.28)(15) \\ = 100 + 19.2$$

$$x \approx 119.2 //$$

Explique el significado práctico de la esperanza matemática y la varianza en el contexto del control de calidad de componentes electrónicos.

La esperanza matemática

Es una forma de medir el valor esperado (media) de que suceda un determinado acontecimiento que contiene un valor (beneficio o pérdida) adicional [2].

Ejemplo

Si dos monedas se lanzan 16 veces y X es el número de caras que ocurren en cada lanzamiento, entonces los valores de X pueden ser 0, 1, 2. Supónganse que el experimento resulta cero caras, una cara, y dos caras, un total de 4, 7 y 5 veces, respectivamente.

$$\text{Entonces } \frac{(0)(4) + (1)(7) + (2)(5)}{16} = 1.06$$

O también puede ser expresado así $0(\frac{4}{16}) + (1)(\frac{7}{16}) + (2)(\frac{5}{16}) = 1.06$

Imaginemos que estás probando la corriente de fuga en microamperios (μA) de un lote de 16 transistores. Según el datasheet, los valores esperados de X (corriente de fuga) se clasifican en tres niveles de calidad:

- $x = 1$ (μA): Grado Excelente.
- $x = 2$ (μA): Grado Estándar.
- $x = 3$ (μA): Límite de fallo (Marginal).

Tras realizar las pruebas en la estación de medición, los resultados son:

- 4 transistores con 1 μA
- 7 transistores con 2 μA
- 5 transistores con 3 μA

Calculo con la esperanza Matemática

$$P(1) \frac{4}{16} = 0.25$$

$$P(2) \frac{7}{16} = 0.4375$$

$$P(3) \frac{5}{16} = 0.3125$$

$$E[X] = (1 * 0.25) + (2 * 0.4375) + (3 * 0.3125)$$

$$E[X] = 0.25 + 0.875 + 0.9375 = 2.0625 \mu A$$

La varianza

En el control de calidad de componentes electrónicos, la varianza es el enemigo número uno. Se define como una medida de dispersión que indica qué tan alejados están los valores medidos respecto al valor nominal o promedio esperado [1].

Ejemplo:

En una línea de producción, la perfección absoluta no existe. Si fabricas resistencias de 100 Ω , no todas medirán exactamente eso; algunas marcarán 99.8 Ω y otras 100.2 Ω . La varianza cuantifica esa "distancia".

$$E[X^2] = (1^2 * 0.25) + (2^2 * 0.4375) + (3^2 * 0.3125)$$

$$E[X^2] = 0.25 + 1.75 + 2.8125 = 4.8125$$

La Varianza es

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$Var(X) = 4.8125 - (2.0625)^2 = 4.8125 - 4.2539 = 0.5586$$

Significado práctico:

El valor esperado de la corriente de fuga para cualquier transistor que tomes de este lote es de 2.0625 μA , esto indica que tu lote tiende ligeramente hacia el grado "Estándar/Marginal" más que al "Excelente".

¿Por qué la distribución normal es tan importante en estadística? Mencione al menos tres propiedades que la hagan especial.

Su importancia radica en que describe una asombrosa variedad de fenómenos naturales, sociales y técnicos, desde la estatura de las personas hasta los errores de medición en experimentos científicos [2], [3].

1. El Teorema del Límite Central (TLC)

Esta es la razón principal de su "omnipresencia". El TLC establece que, si sumas o promedias una cantidad grande de variables aleatorias independientes (sin importar qué distribución sigan originalmente), el resultado final tenderá a seguir una distribución normal [1].

Permite que los estadísticos realicen inferencias sobre una población incluso cuando no conocen la forma de la distribución original, facilitando enormemente el análisis de datos complejos [1], [2].

2. Simetría Perfecta y Medidas de Tendencia Central

En una distribución normal perfecta, la media, la mediana y la moda coinciden exactamente en el centro de la campana.

Simetría: La mitad izquierda es un reflejo exacto de la derecha. Esto significa que los valores tienen la misma probabilidad de estar por encima o por debajo del promedio por la misma distancia.

Facilidad de uso: Al ser unimodal (solo tiene un pico), simplifica la interpretación de dónde se concentran los datos

3. La Regla Empírica (68-95-99.7)

La distribución normal tiene una estructura matemática muy predecible respecto a su desviación estándar (σ) [1]. Esto permite saber exactamente qué porcentaje de los datos cae dentro de ciertos rangos:

- El 68% de los datos se encuentra dentro de ± 1 desviación estándar de la media.
- El 95% de los datos se encuentra dentro de ± 2 desviaciones estándar.
- El 99.7% de los datos se encuentra dentro de ± 3 desviaciones estándar.

¿En qué situaciones prácticas aplicaría la distribución binomial? Dé tres ejemplos concretos.**1. Control de Calidad Industrial (Gestión de Riesgos)**

En entornos de manufactura, no se trata solo de "contar", sino de tomar decisiones. Si el porcentaje histórico de defectos es del 5% ($p = 0.05$), y en un lote de 20 productos ($n = 20$) aparecen 2 o más defectuosos, la empresa puede calcular si esto es una fluctuación normal o una señal de que la maquinaria necesita calibración.

Uso avanzado: Permite establecer "umbrales de tolerancia" para detener líneas de producción antes de generar pérdidas masivas [2].

2. Marketing y Sondeos de Opinión

Más allá de las votaciones, esta distribución es vital para el análisis del comportamiento del consumidor. Si se sabe que la tasa de conversión (apoyo a una propuesta o compra de un producto) es del 60% ($p = 0.60$), podemos predecir la probabilidad de éxito en grupos pequeños.

Ejemplo: En un grupo de 10 personas, calcular la probabilidad de que exactamente 7 estén a favor ayuda a las agencias a medir la eficacia de una campaña publicitaria en segmentos específicos del mercado [3].

3. Ensayos Clínicos y Epidemiología

En medicina, se utiliza para modelar la eficacia de un tratamiento o la precisión de un diagnóstico en una muestra controlada. Si un medicamento tiene una probabilidad de éxito conocida, la binomial ayuda a prever resultados en grupos de pacientes.

Ejemplo: Si una prueba diagnóstica tiene una tasa de positividad del 10% en población asintomática, la distribución permite calcular qué tan probable es encontrar 3 casos positivos en una clínica con 50 pacientes. Si el resultado real es mucho mayor, se puede detectar un brote epidémico de forma temprana [3].

Explique cómo la función generatriz de momentos permite obtener la media y la varianza de una distribución.

La función generatriz de momentos de una variable aleatoria X es:

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

Cómo obtener la media

La media se obtiene derivando la FGM y evaluando en $t = 0$:

$$E(X) = M'_X(0)$$

Cómo obtener la varianza

Primero se obtiene la segunda derivada:

$$E(X^2) = M''_X(0)$$

Luego:

$$Var(X) = M''_X(0) - [M'_X(0)]^2$$



8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

- [1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers y K. Ye, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, 9.^a ed. México: Pearson Educación, 2012.
- [2] D. C. Montgomery y G. C. Runger, Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería, 2.^a ed. México: Limusa Wiley, 2002.
- [3] J. L. Devore, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, 9.^a ed. Ciudad de México: Cengage Learning, 2016.

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	